STM32 TIMERLARI

Zamanlama, ölçüm ve motor kontrolü

Elektrikli araç ekipleri için register ve işlemci mimarisi

CNT PSC ARR CCR

Timer donanımı, doğru anda doğru işi başlatır.

01 · TEMEL YAPI

Timer registerları ve sayım döngüsü

Timer clock darbelerini donanımda sayar. CPU register'ları yapılandırır ve gerektiğinde değerleri okur.

RCC / TIMxCLK
Timer'a gelen saat

PSC
Sayaç hızını böler

CNT
Anlık sayaç değeri

ARR
Periyot sınırı

Yukarı sayımda CNT, ARR sınırına gelince başa döner. Bu geçiş taşma oluşturabilir ve update mekanizmasını çalıştırır.

$$f_{CNT} = f_{TIM} / (PSC + 1)$$

$$f_{update} = f_{TIM} / [(PSC + 1)(ARR + 1)]$$

UEV update olayıdır. Taşmada oluşabilir; bazı modlarda yazılımla da üretilebilir.

Clock, bus ve interrupt yolu

Clock yolu timer'ı çalıştırır. Bus yolu CPU'nun timer register'larına erişmesini sağlar.

RCC
Clock kaynağı ve enable

APB
Bus bağlantısı / PCLK

TIMx
CNT · PSC · ARR

NVIC → CPU
IRQ ve handler

Timer olayı → UIF bayrağı → DIER.UIE → NVIC IRQ → interrupt handler

RCC enable biti timer clock'unu açar. UIE kesmeyi açar. NVIC ilgili IRQ'yu işlemciye ulaştırır.

APB bölücüsü 1'den büyükse timer clock birçok STM32'de PCLK ×2'dir. Kesin kural seriye göre kontrol edilir.

Timer sınıfları

Basic

Zaman tabanı ve update olayı.

Genellikle giriş/çıkış kanalı bulunmaz.

DAC tetikleme gibi temel işlerde kullanılır.

General-Purpose

Input Capture, Output Compare ve PWM.

Encoder interface destekleyebilir.

Kanal ve sayaç genişliği modele bağlıdır.

Advanced · TIM1/TIM8

Complementary PWM ve dead-time.

Break girişiyle donanımsal kapatma.

Motor ve inverter kontrolü.

Output Compare ve PWM Mode 1 / 2

Output Compare, CNT ile CCRx'i karşılaştırır. PWM bu karşılaştırmadan etkin ve etkisiz çıkış süreleri üretir.

Yukarı sayım için yaygın STM32 kuralı

PWM Mode 1	CNT < CCR etkin CNT ≥ CCR etkisiz
PWM Mode 2	CNT < CCR etkisiz CNT ≥ CCR etkin

Mode 2 etkin bölümü tersine çevirir. CCxP polarite biti, etkin durumun pin üzerinde HIGH mı LOW mu olacağını belirler.

CCMR: kanal modu CCRx: karşılaştırma CCER: enable/polarite GPIO AF: pin bağlantısı

05 · HESAPLAMA

PWM frekansı, duty ve hizalama

Edge-aligned yukarı sayım

$$fPWM = fTIM / [(PSC + 1)(ARR + 1)]$$

Mode 1 etkin-yüksek için yaklaşık duty

$$D \approx CCR / (ARR + 1)$$

Örnek · 72 MHz timer clock

PSC = 0 ARR = 3599
fPWM = 72 MHz / 3600 = 20 kHz
CCR = 1620 D ≈ 45%

Center-aligned sayaç yukarı ve aşağı sayar; darbe merkeze göre simetrik olur. Frekans yaklaşık yarıya iner.

Yaklaşık center-aligned fPWM = fTIM / [2(PSC + 1)ARR]. Sınır davranışı timer modeline bağlıdır.

Timer ile ADC, DMA ve diğer timer’lar

TIMx

Update / compare TRGO

ADC

Seçili tetiklemede ölçümü başlatır

DMA

Sonucu RAM buffer’a taşır

CPU

Buffer dolunca veriyi işler

Master timer TRGO üretir. Slave timer seçilen trigger girişine göre başlar, sıfırlanır veya eşzamanlı çalışır.

Zamanı timer belirler, ADC ölçer, DMA taşır. CPU her örneği başlatıp kopyalamadığı için yük azalır, sıfırlanmaz.

Register ipuçları: TIMx_CR2.MMS · ADC trigger select · DMA address/count

Input Capture ve Encoder geri beslemesi

Input Capture

Sinyal kenarında CNT değeri CCRx'e kopyalanır.

$\Delta C = C_2 - C_1$
$T = \Delta C / fCNT$
$fSignal = fCNT / \Delta C$

Yükselen-düşen kenar farkı pulse süresidir.

Encoder interface

A/B quadrature geçişlerini donanımda sayar.

Faz sırası dönüş yönünü gösterir.

CNT farkı konum değişimidir.

Düzenli örneklerden hız hesaplanır.

Taşma aralıkta gerçekleşirse ARR çevrimini hesaba kat. Giriş filtresi, kenar seçimi ve GPIO AF ayarlarını kontrol et.

EV güç katında timer zinciri

Advanced timer inverter PWM'ini üretir; geri besleme timer çevrimiyle senkron örneklenir.

TIM1 / TIM8

PSC + ARR: switching frekansı
CCR1–CCR3: faz duty
CCER: kanal çıkışları

Gate driver

Complementary PWM
Dead-time
Break ile hızlı kapatma

Geri besleme

Encoder: hız / konum
TRGO: ADC örneklemesi
DMA: akım buffer'ı

PWM üret → akımı ve konumu ölç → kontrol algoritmasını çalıştır → CCR değerlerini güncelle

Dead-time ve break ayarlarını güç katı ve gate-driver belgelerine göre seç. Özellikler MCU modeline bağlıdır.